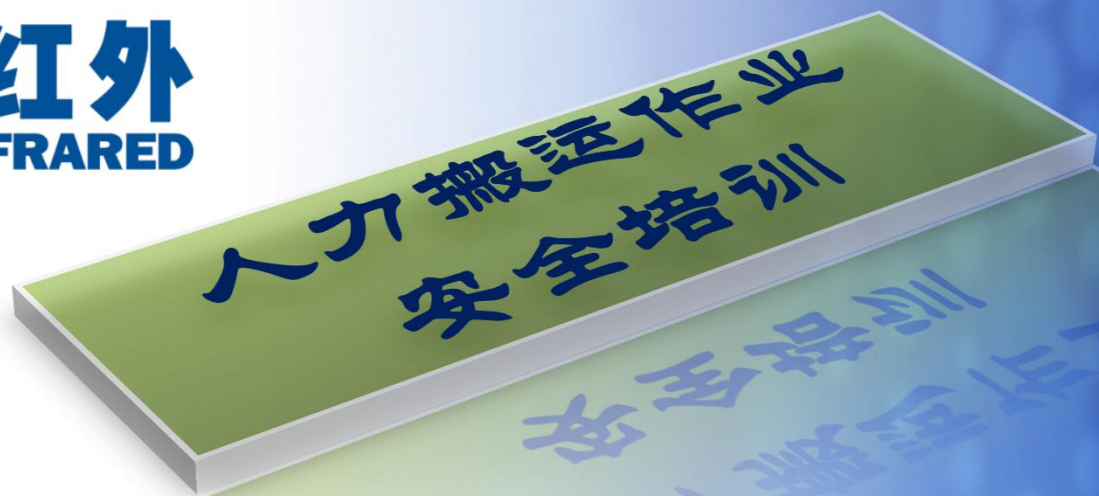




安全环保部：胡洪胜
二零一六年二月十八日

培训内容

- 一．人力搬运常见伤害与事故案例
- 二．人力搬运相关的人机工程知识
- 三．人力搬运作业风险分析
- 四．人力搬运作业事故预防措施
- 五．回顾总结：搬运作业人员应知应会

什么是搬运作业？

- **搬运作业：**搬运是指改变“物”的空间位置的活动。
- **人力搬运作业：**指任何需要人力提、抱、抬、推、拉、扛等动作移动物体的活动。



搬运作业：制造中心/机加车间



搬运作业：



搬运作业：

□ 相关视频：

1. [短片1：](#)
2. [短片2：](#)工地搬运

培训内容 一： 人力搬运常见伤害与事故案例

□ 小组讨论：（ 10分钟 ）

1. 本中心/部门有哪些搬运活动？
2. 曾经发生过哪些与搬运有关的事故或未遂事故？
3. 结合所在部门搬运活动，分析可能会造成哪些的伤害事故？

□ 分享展示：（ 5分钟 ）

人力搬运事故案例：2015年事故记录

序号	姓名	部门	事故时间	诊断结果	事故简述
1		探测器中心/体晶	2015. 01. 05 13:00	右中指皮肤缺损	搬运钢化玻璃时划伤
2		制造中心/机加车间	2015. 01. 20 9: 00	左手食指外伤	车间转运材料时砸伤
3		光学中心/加工	2015. 06. 25 13:30	左手中指末节骨折软组织挫伤	搬运干燥柜时砸伤
4		制造中心/工程部	2015. 07. 07 15: 35	左髌骨骨折	2楼楼梯间踏空摔倒
5		制造中心/机加车间	2015. 11. 9 15: 17	左小指末节骨折	直接用手去推虎钳导致夹伤。
6		研发中心/软件室	2015. 11. 05 20: 00	左跟骨骨折	从车厢上跳下时摔伤。
7		光学中心/加工	2015. 12. 22 15: 00	左中指末节骨折	搬运圆形铁棒时滑动压伤。
8		探测器中心/器件芯片室	2015. 12. 24 14: 00	右手拇指划伤	培养皿质量问题，有细裂纹，破裂后划伤。
9		研发中心/非制冷室	2015. 12. 28 16: 10	左眼部皮肤软组织挫裂伤	搬运设备时摔倒后磕伤

人力搬运常见伤害类型

- **人力搬运的特点**：作业内容不固定、作业场所不固定。
- **常见伤害类型**：扭伤、拉伤、砸伤、摔伤、刺伤、挤压伤、划伤、肌肉劳损、关节脱臼等。

✓ 创伤性伤害：

✓ 累积性伤害：

备注：脖子或腰部扭伤可能引致长期疼痛，需要很长的康复时间，甚至导致永久残疾

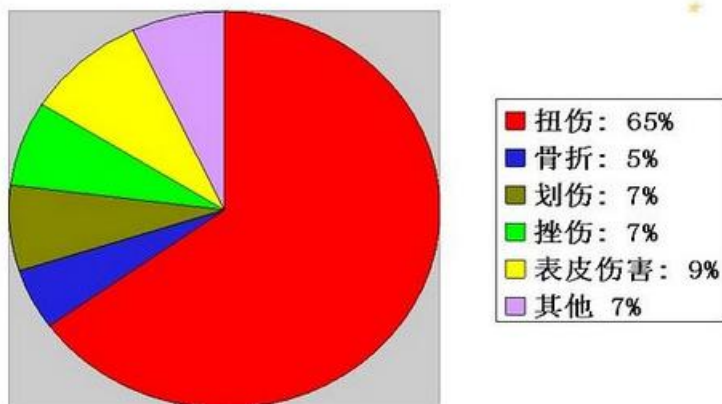


人力搬运事故统计分析：

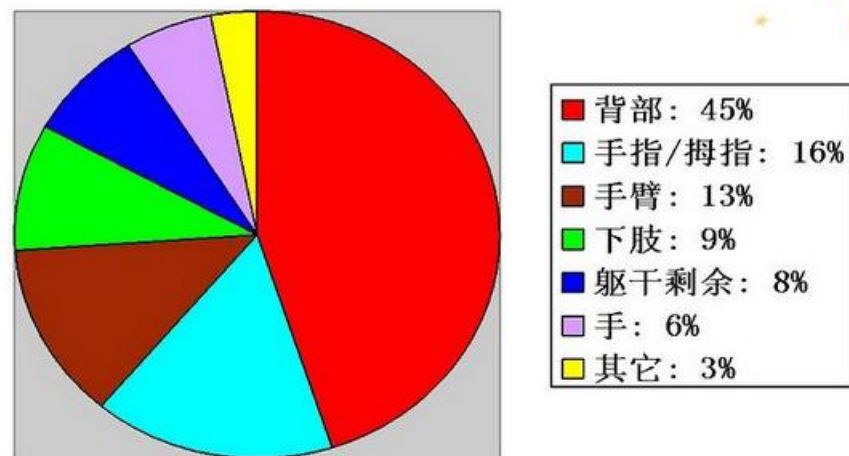
- ✓ 25%的事故与搬运有关；
- ✓ 搬运事故占严重事故的6%
- ✓ 大部分搬运事故导致3天以上的工作日损失。
- ✓ 大部分搬运事故导致背部肌肉扭伤或拉伤。用力不当或长时间用力，用力姿态不正确及过度的重复性动作是引发此类事故伤害的主要原因。

人力搬运事故统计分析：

搬运事故受伤类型统计



搬运事故受伤部位统计



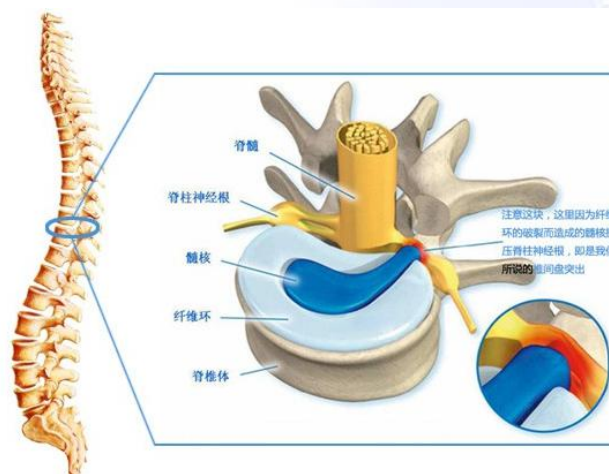
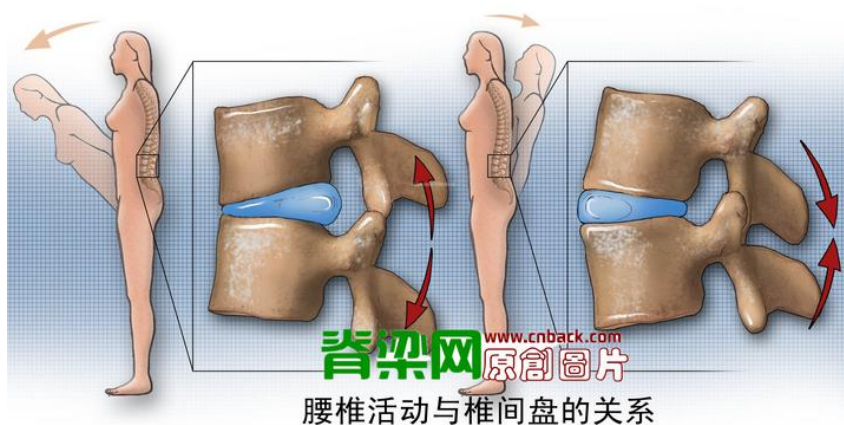
培训内容 二： 人力搬运相关人机工程知识

- 人体背部结构；
- 不同姿态对腰椎的压力；
- 人体负重限值；
- 不同搬运方式，体力处理效果对比；

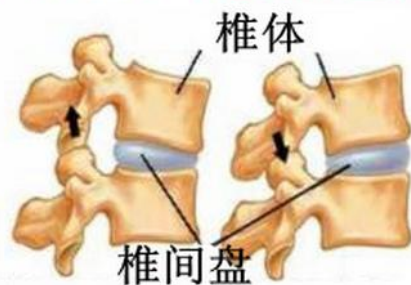
人体背部结构



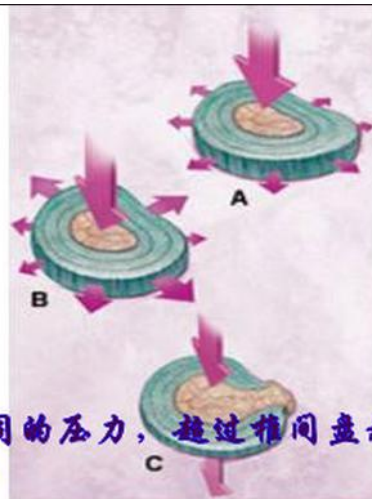
人体背部结构



脊梁网 www.cnback.com 原创图片



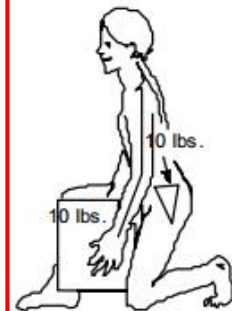
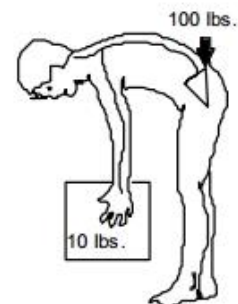
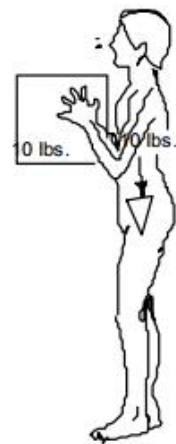
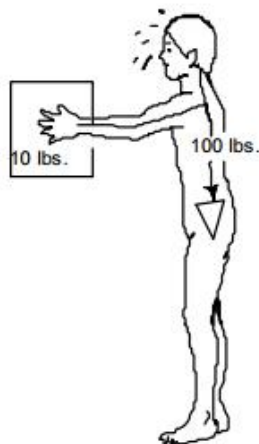
在腰椎活动时，椎间盘承受不同的压力，超过椎间盘承受能力时，就会导致椎间盘突出。



不同姿态对腰椎的压力



背部挺直 =
保持背部生理曲線，減少椎間盤壓力



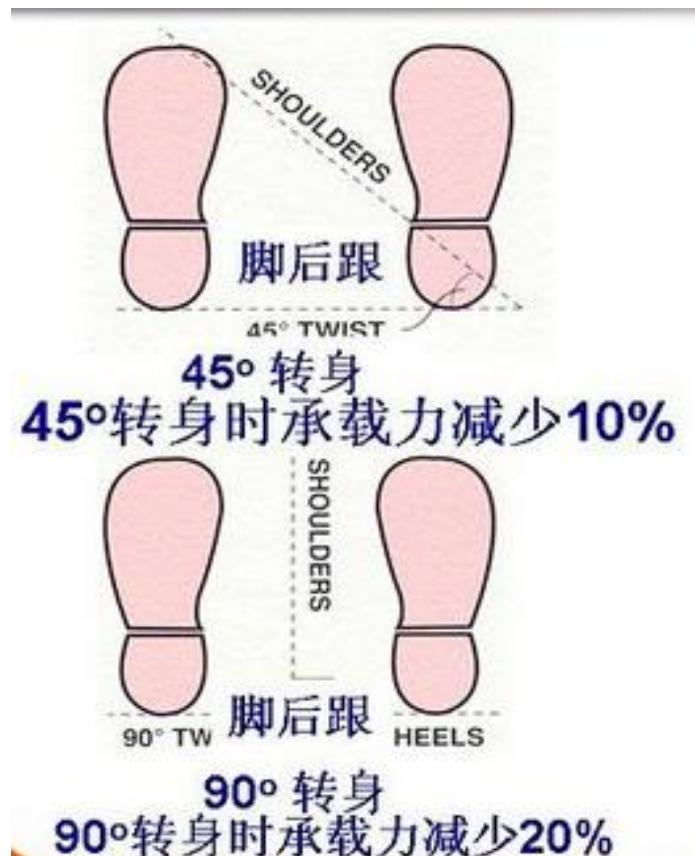
人体负重限值

人体搬运重量限值

性别	搬运类别	单位	搬运方式		
			搬	扛	推或拉
男	单次重量	Kg	15	50	300
	全日重量	t	18	20	30
	全日搬运重量和相应步行距离乘积	tm	90	300	3000
女	单次重量	Kg	10	20	200
	全日重量	t	8	10	16
	全日搬运重量和相应步行距离乘积	tm	40	150	1600

GB 12330-1990 体力搬运重量限值（此国标已废止，仅供参考）

人体负重限值：提举



搬运作业人体危险区域



不应在高于肩部的地方移动物体，这将引起肩部肌肉的疲劳和震颤，并可能造成肌肉的损伤

在移动物体时不应该低于膝部，以防止弯腰搬运引发腰椎损伤。



提示

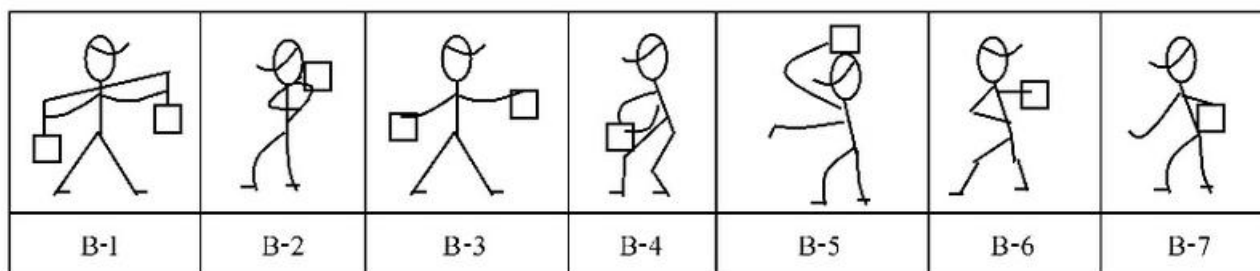
搬运物体的时候
不要将重物放在地面上
搬起重物后不要突然运动
多用腿部的力量，
不用使腰部受力
尽量不转动身体

人力搬运重量限制

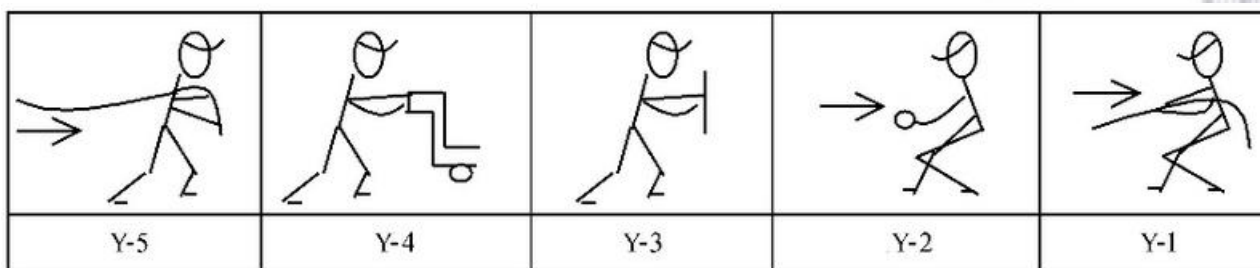
- 女工及年龄在16—18岁（未成年）单人负重一般不得超过25KG，两人抬运的总重量不得超过50KG；
- 成年男子单人负重，最多不得超过80KG；
- 50KG以上的货物，由一个人搬运时，应有专人搭肩，必要时要有专人卸肩；单人负重50KG以上，在平地上搬运距离最远不得超过70M；
- 两人抬运时，每人平均负重量不得超过70KG，抬运人数增多，其平均负重量应递减；
- 80-300KG的单件货物，应使用手推车等搬运工具进行搬运；

不同搬运方式，体力效果对比

采用不同搬运方式，其合理使用体力的效果不同。



肩挑方式最省力，而以B-7方式最为费力



以Y-5 方式可能移动的质量最大，而以Y-1方式可能移动的质量最小

培训内容 三： 人力搬运作业风险分析

□ 小组讨论：（ 10分钟 ）

1. 列举影响搬运作业安全的不利因素有哪些？
2. 导致搬运事故的常见原因分析？（ 从作业任务/流程、物料的特点、作业人员及作业方式、搬运工具、作业环境等方面考虑 ）

□ 分享：（ 5分钟 ）

人力搬运风险分析：常见事故原因分析

□ 搬运作业任务：

- ✓ 位置过高或过低、搬运距离远、、、

□ 搬运的物体：

- ✓ 过重、体积过大、不便把持、边角锋利、不稳固、内装移动物体
- ✓ 表面温度过烫、冷，
- ✓ 表面滑、物体或容器易碎、内装危化品、、、

□ 搬运的人：

- ✓ 错误的姿势、
- ✓ 性别/年龄/体力差异、身体状态不好、体型过胖/瘦、视力差、、、、

□ 作业环境：

- ✓ 地面不平、地面湿/滑、上下楼梯、照明不佳、空间狭小、门口狭窄、、、
- ✓ 恶劣气候：高温、寒冷、大风、冰雪、、、

培训内容 四： 人力搬运作业事故预防措施

□ 小组讨论：（ 10分钟 ）

列举搬运作业事故预防措施有哪些？考虑以下方面：

1. 改善作业任务/流程：
2. 改善作业环境：
3. 改善物料/负载状况：
4. 采取正确搬方法：
5. 采用合适的搬运工具/设备：

□ 分享展示：（ 5分钟 ）

培训内容 四： 人力搬运作业事故预防措施

□ 改善作业任务：

优化平面布置、储存位置（高度）减少搬运作业量、自动化机/械化作业、使用操作适应人而不是相反、、、

□ 改善作业环境：

保持通道畅通、地面干净、减少空间障碍、避免陡峭斜坡、避免恶劣天气、良好的照明、、、

□ 改善物料/负载状况：

减少单位负重、体积，包装牢固，表面干净无油污、方便把持、避免尖角、、、

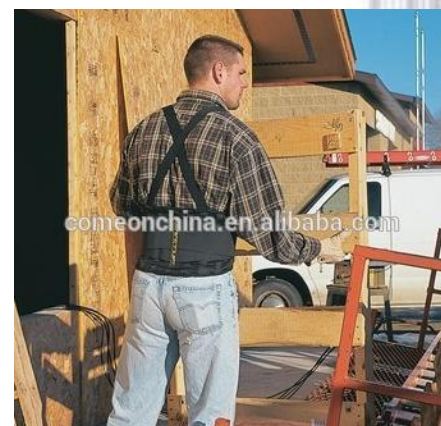
□ 采取正确搬方法：

事前检查，佩戴劳保用品、采取正确姿势避免弯腰，多人协助、、、

□ 采用合适的搬运工具/设备，保持良好的状态；



良好搬运规范：使用个人防护用品



良好搬运规范：正确的提举步骤（一）

 **Caution:**
This technique may be effective only if loads are small, light weight, and can easily fit between the knees.



Avoid lifting from the floor whenever possible. If you must lift from the floor, do not bend at the waist. The techniques shown below help the worker to keep the spine in a safer position while lifting from the floor.



Keep the load close to your body and lift by pushing up with your legs.

靠近物体，曲膝下蹲，挺直腰背，用腿部力量提升。

良好搬运规范：正确的提举步骤（二）



Lean the sack onto your kneeling leg.



Slide the sack up onto your kneeling leg.



Slide the sack onto the other leg while keeping the sack close to your body.



As you stand up, keep the sack close to your body.



靠近物体，曲膝下蹲，挺直腰背，用腿部力量提升。

良好搬运规范：多人协作搬运



Use team lifting as a temporary measure until a more permanent improvement can be found. If possible, try to find a co-worker of similar height to help with the lift.



Caution:
Team lifting
can increase
the risk of a
slip, trip, or
fall accident.



*Team lifting can reduce the load in half.
Discuss your lifting plan so you
don't make surprise movements.*

良好搬运规范：使用搬运工具（一）



Use a step stool.



Use portable steps.



良好搬运规范：使用搬运工具（二）



A hand cart can have multiple shelves for moving a variety of containers at one time.



This six-wheel platform truck is easy to maneuver and will turn in its own length.



This scissors lift has a foot pump to raise or lower the platform so the containers can be slid on or off.



This specialty hand truck with brakes will allow more control when heavy loads are on inclines.



Another type of hand truck converts to four wheels for moving unstable loads.



When using hand pallet trucks, be sure the floor is smooth and free of debris.



For unstable pallet loads, wrap straps around the load.

良好搬运规范：使用搬运工具（三）



The drum must be set down into this dolly.



This drum dolly lifts and transports drums.



This three-wheel cart transports but does not lift drums.



Two-wheel carts work well for loads up to about 300 pounds.



良好搬运规范：使用升降设备



Scissors lifts



*Pneumatic lifter
(accordion skirting)*



*Adjust the load
lifter to shelf
level and remove
containers by
sliding them out.*



*A portable hoist or "cherry
picker" is manually operated.
It is convenient for occasional
spot-lifting of heavy loads.*



*Portable gantry cranes are
adjustable in height. They can be
fitted with manual, electric, or
pneumatic hoists for moving heavy
loads over short distances.*



*A portable gantry
crane fitted with an
electric hoist*

良好搬运规范：使用旋转设备



Turntable on a load leveler



A fixed-height turntable for pallets with short low stacks.

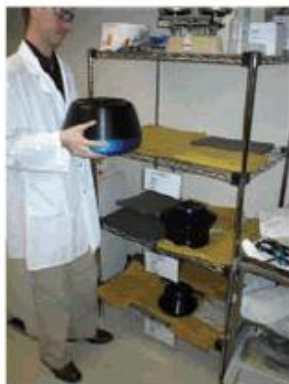


Table with a turntable inset



Turntable on a cart

良好搬运规范：舒适的作业高度



良好搬运规范：使用动力设备



A forklift moves pallets long distances.



This stacker is well suited for moving loads up to 3,000 pounds for short distances.



This is a powered two-wheel hand truck designed for climbing stairs.



Vacuum lifters make the handling of large or heavy containers easier.

良好搬运规范：使用传送带



Use slides or chutes to do the work if containers are always moving in one direction.



Use spiral conveyors or chutes where space is limited.



Floor-mounted roller conveyors can handle heavier pallet loads.

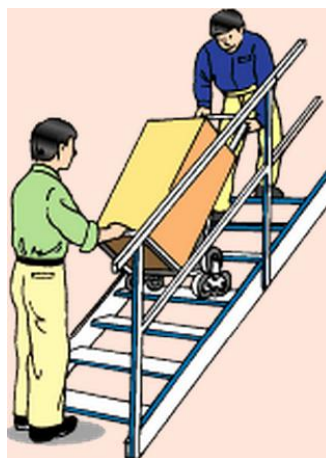


An expandable skate-wheel conveyor is portable and excellent where work needs to have a flexible layout.

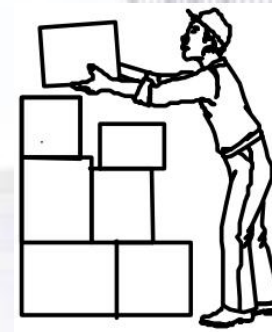
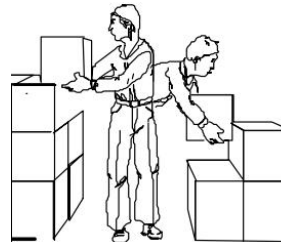
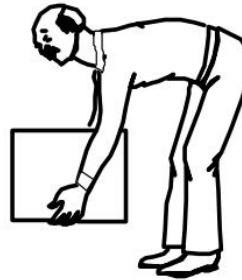
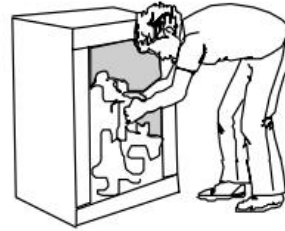
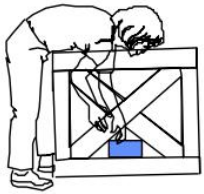
搬运实践，安全找茬（1）



搬运实践，安全找茬（2）



搬运实践，安全找茬（3）



培训内容 五： 搬运作业人员应知应会

- 搬运作业的危害如何识别？
- 如何进行不熟悉的搬运作业？
- 正确的搬运方法。
- 正确使用搬运工具和劳保用品。
- 影响个人承载力的因素。

人力搬运安全要点（一）

1. 搬运重物之前，作业人员要活动开；佩戴必要的**劳保用品**，如：手套、防滑/砸鞋等。
2. **作业前检查**：物体上是否有钉、尖角等物，检查搬运工具或设备是否良好。
3. 作业人员应了解搬运作业任务，知晓重物的重量与特性，做**力所能及**的事。
4. 检查**作业环境**，确保搬运路线地面畅通，防止绊倒、挤压事故。
5. 作业时应用于**手掌**紧握物体，不可只用手指抓住物体，以免脱落。提举重物时应先靠**近**物体，将身体**蹲**下，用伸直双**腿**的力量，不要用背脊的力量，**缓慢**平稳第将物件搬起，不要突然猛举或扭转躯干。不要一下子将重物提至腰以上的高度，而应先将重物放于半腰高的工作台或适当的地方，纠正好手掌的位置，然后在搬起。
6. 当传送重物时，应移动双脚而不是扭转腰部。当需要同时提起和传送重物时，应先将脚指向欲搬往的方向，然后才搬运。
7. 搬运重物时，重物的高度不要超过人的眼睛。通过**门口**时要注意门框的宽度和高度以免刮伤或擦伤手指。

人力搬运安全要点（二）

8. 贵重物品轻拿轻放，防止磕碰损坏。易燃易爆化学品密封可靠，防止碰撞泄漏，不能用人背。
9. 重物在搬运中应保持平稳，防止偏重掉落。
10. 所有货物应固定**牢固**，以免在搬运中散落造成伤害。
11. 当有两人或多人一起搬运重物时，应有一个人**指挥**，以保证步伐统一及同时提起及放下物体。
12. 当用小车搬运时，无论是推、拉，物体都要在人的前方。
13. 所有货物应堆放合理、稳当、防止滑落和倾倒、堆放不宜超过2.5米。
14. 搬运长条物件应将前部分提高，以免撞伤旁人。

回顾总结



回顾总结



提举要曲膝而不是弯腰！

***Lift with your knees,
Not your back***



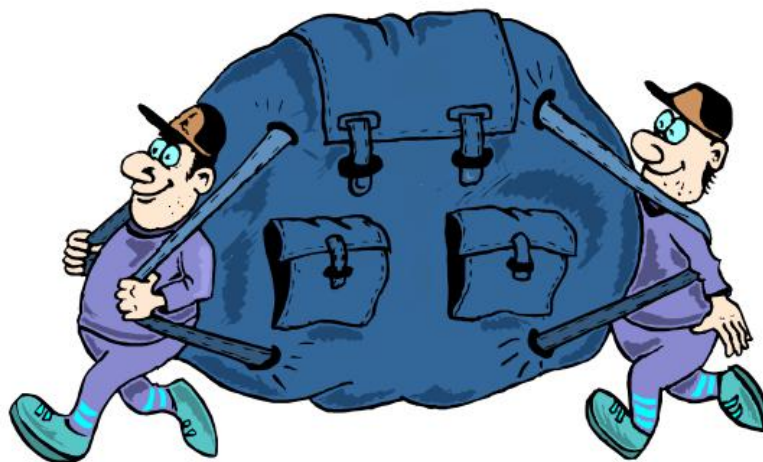
要量力而行！

***Don't Pick
Up More
Than You
Can Carry***



过重物品要寻求帮助！

***If It's Too Heavy
Ask For Help***



利用搬运工具减轻人力！



***Use A
Trolley***

健康的身体离不开锻炼

美满的家庭离不开安全

